UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
SI3PSI - Principi softverskog inženjerstva

KOMPAS

KORIŠĆENI ALATI

Tim	MAMS
Projekat	Veb aplikacija Kompas
Dokument	Pregled biblioteka, razvojnih alata i tehnologija
Obuhvat	Sve faze projekta: analiza, prototip, baza, implementacija, UML, testiranje i verzionisanje
Verzija	1.0 - jul 2026.

Dokument navodi biblioteke sa tačnim verzijama koje su zabeležene u razvojnom okruženju ili projektnim fajlovima, kao i alate korišćene u prethodnim i tekućim fazama projekta. Za alate čija verzija nije zaključana u repozitorijumu to je izričito označeno, kako bi dokument ostao tehnički tačan.

1. Namena i obuhvat

Kompas je Django veb aplikacija namenjena radu sa korisničkim i firmnim nalozima, karijerama, veštinama, oglasima, prijavama, analizom veština i administratorskim funkcionalnostima. Dokument obuhvata tehnologije korišćene od analize zahteva i izrade prototipa do implementacije, modelovanja, testiranja i završne predaje.

2. Sažeti pregled tehnološkog steka

Sloj / faza	Alat ili tehnologija	Verzija	Namena
Razvojno okruženje	Python	3.12.0	Serverska logika, Django komande, pomoćne skripte i testovi.
Backend	Django	5.2.16	MVC/MVT organizacija, modeli, forme, view funkcije, URL rute, šabloni i test okvir.
Veza sa bazom	mysqlclient	2.2.8	Django drajver za povezivanje sa MySQL bazom.
Baza podataka	MySQL Server	8.0.46	Glavna relaciona razvojna baza kompas.
Modelovanje baze	MySQL Workbench	8.0.46	ER model, SQL skripte, kreiranje i pregled šeme.
Frontend	Bootstrap	5.3.0	Responsive grid, forme, kartice, navigacija i komponente korisničkog interfejsa.
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript	standardne veb tehnologije	Django šabloni, izgled stranica i interaktivno ponašanje.
Testiranje	Selenium WebDriver	verzija nije pinovana	Automatizovani end-to-end testovi u Google Chrome pregledaču.
UML	PlantUML / Graphviz	verzije nisu pinovane	Editabilni UML izvori i grafički izvoz use-case, class i sequence dijagrama.

Sloj / faza	Alat ili tehnologija	Verzija	Namena
Verzionisanje	Git / Gerrit	verzije nisu evidentirane	Timski repozitorijum, grane, commit-i i code review.

3. Alati po fazama projekta

3.1. Analiza zahteva i projektna dokumentacija

Alat / format	Verzija	Način korišćenja
Microsoft Word / DOCX	verzija nije evidentirana	Izrada projektnog zadatka, SSU dokumenata, izveštaja inspekcije, specifikacije baze i prateće dokumentacije.
PDF	format dokumenta	Distribucija i predaja finalnih verzija dokumenata uz očuvanje rasporeda stranica.
SSU metodologija	projektni šabloni 1.0 / 2.0	Opis glavnih i alternativnih scenarija, preduslova, posledica i posebnih zahteva.
FR inspekcija	timski proces	Pregled materijala druge grupe, individualni zapisi defekata i objedinjeni izveštaj.

3.2. Prototip korisničkog interfejsa

- HTML5 - struktura statičnih i interaktivnih prototipskih stranica.
- CSS3 - izgled, responsive ponašanje, statusne oznake, forme, kartice i administratorski interfejs.
- JavaScript - simulacija unosa, izbora, ažuriranja istorije, moderacije i drugih interakcija pre Django integracije.
- Bootstrap 5.3.0 - grid sistem, raspored elemenata, navigacija, dugmad, forme i responsive komponente.
- Google Fonts - Open Sans i Playfair Display za tipografiju korisničkog interfejsa; servis nema klasičnu verziju paketa.

3.3. Projektovanje i rad sa bazom podataka

Alat / tehnologija	Verzija	Način korišćenja
MySQL Server	8.0.46	Glavna relaciona baza za naloge, karijere, veštine, resurse, oglase, prijave, favorite, pretplate i administraciju.
MySQL Workbench	8.0.46	Projektovanje modela baze, pregled tabela i veza, pokretanje SQL skripti i provera podataka.
SQL	MySQL 8 sintaksa	DDL za kreiranje šeme i tabela, INSERT seed podaci, upiti i održavanje razvojne baze.
SQLite	Django/Python ugrađeni backend	Korišćen lokalno u pojedinim razvojnim i pomoćnim proverama; finalna podešavanja koriste MySQL.

3.4. Implementacija veb aplikacije

Alat / biblioteka	Verzija	Komponenta	Način korišćenja
Python	3.12.0	Backend	Implementacija poslovne logike, pomoćnih funkcija, seed komandi i automatizovanih testova.
Django	5.2.16	Backend framework	Aplikacije accounts, careers, jobs i administration; models, migrations, forms, views, URLs, templates, sessions i messages.
mysqlclient	2.2.8	DB konektor	Povezivanje Django ORM-a sa MySQL Server bazom.
Django ORM	deo Django 5.2.16	Podaci	Modeli, ForeignKey veze, upiti, filtriranje, kreiranje i ažuriranje zapisa.
Django Templates	deo Django 5.2.16	Frontend integracija	Server-side renderovanje HTML stranica, template tagovi, statički fajlovi i URL reverse.

Alat / biblioteka	Verzija	Komponenta	Način korišćenja
Django Forms	deo Django 5.2.16	Validacija	Registracija, prijava, reset lozinke i obrasci za oglase i administraciju.
Django sessions/messages	deo Django 5.2.16	Autentifikacija i UX	Čuvanje prijavljenog tipa naloga i prikaz povratnih poruka korisniku.
Django hashers	deo Django 5.2.16	Bezbednost	make_password i check_password za čuvanje i proveru lozinki.
HTML5	standard	Prezentacioni sloj	Semantička struktura Django stranica i formulara.
CSS3	standard	Prezentacioni sloj	Izgled i responsive prilagođavanje za korisnike, firme i administratora.
JavaScript	ECMAScript u pregledaču	Klijentska logika	Interakcije formi, izbor veština, favoriti i dinamičko ponašanje stranica.
Bootstrap	5.3.0	UI biblioteka	Responsive komponente učitane preko jsDelivr CDN-a.

3.5. Razvojno okruženje i upravljanje zavisnostima

- Visual Studio Code - korišćen kao editor za Python, HTML, CSS, JavaScript, SQL i dokumentacione fajlove; verzija nije evidentirana u repozitorijumu.
- Python virtual environment (.venv) - izoluje projektne Python biblioteke od globalnog sistema.
- pip - instalacija Django-a, mysqlclient-a i Selenium-a; verzija pip-a nije pinovana.
- Django manage.py - runserver, migrate, test, shell i prilagođene seed komande.
- Windows terminal / Git Bash - pokretanje servera, testova, Git komandi i pomoćnih skripti.

3.6. UML modelovanje

Alat / format	Verzija	Način korišćenja
PlantUML	nije pinovana	Tekstualni .puml izvori use-case, class i sequence dijagrama, pogodni za naknadne izmene.
Graphviz / DOT	nije pinovana	Opis grafova i raspoređivanje elemenata; .dot pomoćni izvori.
SVG	vektorski format	Kvalitetan prikaz dijagrama koji se može uvećavati bez gubitka kvaliteta.
PNG	rasterski format	Brz pregled dijagrama bez instalacije posebnog UML alata.
Django models.py	izvor projekta	Osnova za klase, polja, kardinalnosti i veze na class dijagramima.
SSU dokumenti	verzije 1.0 / 2.0	Osnova za aktere, slučajeve upotrebe i alternativne scenarije sekvencnih dijagrama.

3.7. Testiranje

Alat / biblioteka	Verzija	Vrsta testiranja	Način korišćenja
Django TestCase	Django 5.2.16	Unit / integration	Testiranje modela, view funkcija, pristupa stranicama, šablona, redirekcija i promena u test bazi.
StaticLiveServerTestCase	Django 5.2.16	Integraciono / UI	Pokretanje privremenog servera za Selenium testove.
Selenium WebDriver	nije pinovana	End-to-end UI	Automatizacija klika, unosa, navigacije i provere prikaza u pregledaču.
Google Chrome	nije pinovana	Test pregledač	Selenium testovi u headless režimu, bez otvaranja vidljivog prozora.
Django test baza	automatski	Izolacija podataka	Kreira se privremena baza test_kompas i briše po završetku testiranja.

Primer pojedinačnog test paketa: 10 Django unit/integration testova i 5 Selenium WebDriver UI testova za Favorites i Skill Match funkcionalnosti. Selenium je instaliran komandom python -m pip install selenium.

3.8. Verzionisanje, code review i predaja

Alat / format	Verzija	Način korišćenja
Git for Windows (x64)	nije evidentirana	Lokalni repozitorijum, commit istorija, fetch, pull, reset, amend i rad sa granom master.
Git Bash	uz Git for Windows	Terminal za Git komande i navigaciju kroz repozitorijum.
Gerrit Code Review	serverska instalacija ETF-a	Slanje promena na refs/for/master, pregled fajlova, review i Submit u glavni repozitorijum.
ZIP arhiva	standardni format	Pakovanje faza SSU/prototip, implementacija, UML modelovanje i testiranje za slanje i arhiviranje.
Gmail / e-mail	veb servis	Slanje finalnih arhiva profesorima prema propisanom naslovu poruke.

4. Evidencija tačnih verzija i reproduktivnost

Sledeća tabela odvaja tačno zabeležene verzije od alata koji nisu pinovani u repozitorijumu. Ovakav prikaz sprečava navođenje izmišljenih verzija i jasno pokazuje šta je potrebno evidentirati pri narednom izdanju.

Komponenta	Zabeležena verzija	Status	Napomena
Python	3.12.0	tačno evidentirana	Lokalno razvojno okruženje; .pyc fajlovi su CPython 3.12.
Django	5.2.16	tačno evidentirana	Glavni backend framework.
mysqlclient	2.2.8	tačno evidentirana	MySQL drajver za Django.
MySQL Server	8.0.46	tačno evidentirana	Glavna razvojna baza.
MySQL Workbench	8.0.46	tačno evidentirana	Modelovanje i administriranje baze.
Bootstrap	5.3.0	tačno evidentirana	CDN linkovi u HTML/Django šablonima.
Selenium	nije pinovana	kompatibilna instalirana verzija	U README-u je zabeležena instalacija preko pip-a, ali ne i broj verzije.
Google Chrome / ChromeDriver	nije pinovana	lokalna verzija	Selenium WebDriver koristi Chrome u headless režimu.
PlantUML	nije pinovana	alat za izvor dijagrama	Editabilni .puml fajlovi ne zavise od jedne konkretne verzije za pregled sadržaja.
Graphviz	nije pinovana	alat za grafički izvoz	Korišćen DOT format; broj instalirane verzije nije evidentiran.
Git / Git Bash	nije evidentirana	lokalna instalacija	Repozitorijum sadrži Git metapodatke, ali ne čuva verziju klijenta.
VS Code	nije evidentirana	lokalna instalacija	Editor nije deo runtime zavisnosti aplikacije.

5. Komande za proveru verzija

Komponenta	Komanda
Python	python --version
Django	python -m django --version
mysqlclient	python -m pip show mysqlclient
Selenium	python -m pip show selenium
Git	git --version
Graphviz	dot -V
PlantUML	java -jar plantuml.jar -version
MySQL	mysql --version

6. Zaključak

Projekat Kompas je razvijen kombinovanjem standardnih veb tehnologija, Django ekosistema, MySQL baze, UML alata i automatizovanog testiranja. Git i Gerrit omogućili su objedinjavanje rada više članova tima i kontrolisanu predaju izmena. Tačno zabeležene verzije jezgra projekta omogućavaju reprodukovanje razvojnog okruženja, dok je za alate bez pinovane verzije preporučeno čuvanje izlaza komandi iz prethodnog odeljka uz narednu verziju projekta.

7. Osnova za izradu dokumenta

- Projektni zadatak i SSU dokumenti aplikacije Kompas.
- Django izvorni kod: accounts, careers, jobs, administration i config.
- Model baze, SQL skripte i seed podaci.
- Uputstva i materijali za UML modelovanje i testiranje Django aplikacija.
- Test dokumentacija i README fajlovi pripremljeni u timu MAMS.

Tim MAMS - Kompas - Korišćeni alati - verzija 1.0